2026 年上海市普通高等学校招生统一考试
数学试卷（回忆版）

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. 若集合 $A=\{2,a+1\}$，且 $-1\in A$，则 $a=$_____.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=2$，$a_2=6$，则 $a_4=$_____.

3. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{1}{5}$，则 $\cos 2\alpha=$_____.

4. 已知事件 A,B 互斥，且 $P(A)=0.2$，$P(B)=0.5$，则 $P(A\cup B)=$_____.

5. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数，当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)=\sqrt{x}-a$，若 $f(-4)=3$，则 $a=$_____.

6. 在 $(x^2+x)^5$ 的展开式中，x^7 项的系数为 _____.

7. 已知 $a^2+4b^2=1$，则 ab 的最大值为 _____.

8. 已知随机变量 X 的分布列为 $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ a & 0.3 & b\end{pmatrix}$，且 $E(X)=0.5$，则 $b=$_____.

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，前 n 项和为 S_n，$a_1=0$，$\{S_n\}$ 在区间 $(0,1)$ 上至少有两项，则公差 d 的取值范围是 _____.

10. 已知 $k\in\mathbf{R}$，向量 $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 是两两不平行的向量，且 $(\mathbf{a}+3\mathbf{b})\ /\!/\ (\mathbf{b}+\mathbf{c})$，$(2\mathbf{a}+k\mathbf{c})\ /\!/\ (\mathbf{b}+\mathbf{c})$，则 k 的值为 _____.

11. 已知三角函数 $f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)+B$（$A>0$，$B\in\mathbf{R}$，$\omega>0$，$0\leqslant\varphi<2\pi$），若某物体的运动速度 ν 关于时间 t 的函数为 $\nu=f(t)$，当 $\nu=0$ 或 $\nu=4$ 时，其导数为 0，且初始速度为 0，速度第一次达到 4 时，用时 0.1 秒，则 $f(t)=$_____.

12. 已知 A,B,C 是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的四个顶点与两个焦点中的三个点，且 $|AB|=5$，$|BC|=\sqrt{14}$，$|AC|=3$，则该椭圆的离心率为 _____.

二、选择题（本大题共有 4 题，满分 18 分，第 13~14 题每题 4 分，第 15~16 题每题 5 分）每题有且只有一个正确选项

13. a 是不为 1 的任意实数，则 $a\cdot\sqrt[3]{a}=$（　）

A. $a^{\frac{3}{2}}$　　B. $a^{\frac{4}{3}}$　　C. $a^{\frac{5}{2}}$　　D. $a^{\frac{5}{3}}$

14. 事件 A 和事件 B 为独立随机事件，事件 C 表示为事件 A 和 B 至少一个发生，则 $\overline{C}=$（　）

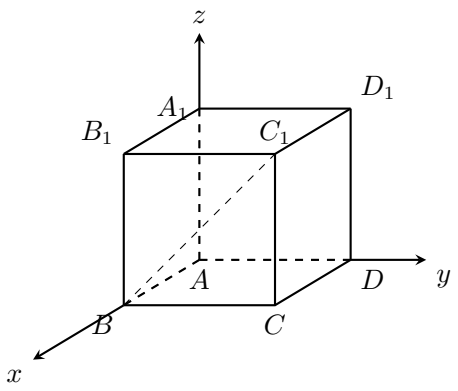
A. $A\cap B$　　B. $A\cup B$　　C. $\overline{A}\cap\overline{B}$　　D. $\overline{A}\cup\overline{B}$

15. 对于任意两个复数 z,ω，如果满足“$z-\omega\in\mathbf{R}$”或“$z-\bar{\omega}\in\mathbf{R}$”，那么就称 z 与 ω 伴随。如果 z 与 ω 伴随，则 $\omega-\mathrm{i}$ 与 $z+\mathrm{i}$ 伴随的充要条件是（　）

A. $\mathrm{Re}\,z+\mathrm{Re}\,\omega=0$　　B. $\mathrm{Re}\,z-\mathrm{Re}\,\omega=0$

C. $\mathrm{Im}\,z+\mathrm{Im}\,\omega=0$　　D. $\mathrm{Im}\,z-\mathrm{Im}\,\omega=0$

16. 如图，在一个空间直角坐标系中，存在一个正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中 A 为坐标原点，AB, AD, AA_1 所在直线分别为 x, y, z 轴，将正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 绕体对角线 AC_1 旋转一周，点 C 经过的卦限个数为（　）



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

三、解答题（本大题共有 5 题，满分 78 分）解答下列各题必须写出必要的步骤

17.（本题满分 14 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 4 分，第 3 小题满分 6 分。
某工厂为进行环境保护与改善，对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录，数据如下：

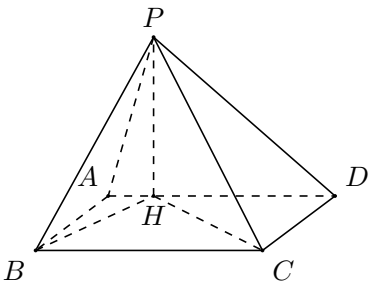
某颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	51.84	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

(1) 为进一步研究，从这 9 年间随机抽取一年，该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少?

(2) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性，该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析，并请你判断相关系数在 $(-1,0)$，$(0,1)$，$(1,2)$ 哪个区间内?

(3) 2023 年之前 9 年的年份（x）的平均数为 2018，y（颗粒物密度）关于 x（年份）的回归方程拟采用 $y=106.544\mathrm{e}^{-0.461(x-2014)}$ 或 $y=a(x-2014)+83.743$。已知 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88，则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差的绝对值更小（精确到 0.01)?

18.（本题满分 14 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分。
已知四棱锥 $P-ABCD$，底面 $ABCD$ 为矩形，$PH\perp$ 底面 $ABCD$，垂足 H 在 AD 边上，且 $AH=1$，$HD=4$，$AB=2$，如图。



(1) 求证：$CH\perp PB$;

(2) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\dfrac{10\sqrt{5}}{3}$，求二面角 $C-PB-H$ 的大小。

19.（本题满分 14 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分。
已知 $a\in\mathbf{R}$，函数 $f(x)=x^2+ax+3$，$g(x)=4x+\dfrac{1}{x^2}$。

(1) 已知 $f(1)=4$，求 $f(x)+\dfrac{1}{x^2}>g(x)$ 的解集；

(2) 已知 $a\neq 0$，l_1 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,3)$ 处的切线，l_2 是过点 $(0,3)$ 且垂直于 l_1 的直线，曲线 $y=g(x)$ 与 l_1,l_2 在第一象限内均无公共点，求 a 的取值范围。

20.（本题满分 18 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 8 分。
已知双曲线 $\Gamma:x^2-y^2=1$，F_1,F_2 分别为 Γ 的左、右焦点。

(1) 求点 $(2,0)$ 到 Γ 渐近线的距离；

(2) 若 P 为 Γ 上一点，$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积；

(3) 设曲线 $\Omega:x^2-y^2=1$，其中 $\begin{cases}x<0\\ y\leqslant -1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x>0\\ y\geqslant -1\end{cases}$，过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P,Q 两点（分别位于第一、第四象限），过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M,N 两点（分别位于第三、第四象限），是否存在正数 λ，对于任意的 l，都存在唯一的 m，使 $|MN|=\lambda|PQ|$ 成立？若存在，求出所有的 λ；若不存在，请说明理由。

21.（本题满分 18 分）本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 6 分，第 3 小题满分 8 分。
已知 (i,j,k) 是 $1,2,3$ 的一个排列，对函数 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$，对于任意 $x\in I$，都有 $f_1(x)\leqslant f_i(x)$ 且 $f_1(x)+f_2(x)\leqslant f_i(x)+f_j(x)$，则称 (i,j,k) 是关于 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 的一个 I 排列，关于 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 的 I 排列总数记为 n_I。

(1) 已知 $I=[3,+\infty)$，$f_1(x)=x$，$f_2(x)=0$，$f_3(x)=x^2+1$，判断 $(3,1,2)$ 是否为关于函数 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 的 I 排列；

(2) 已知 $I=(0,+\infty)$，$f_1(x)=x-1$，$f_2(x)=x+m$，$f_3(x)=x^2$，若此时 $n_I=6$，求实数 m 的取值范围；

(3) 已知函数 $F(x)$（$x\geqslant 0$）满足：对任意 $x\in[0,+\infty)$，$0<F(x)<1$，若 $I=[a,+\infty)$，$f_1(x)=F(x)$，$f_2(x)=\dfrac{1}{2}[F(x+a)+F(x-a)]$，$f_3(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$，证明：若 $F(x)$ 严格减，则存在 $a>0$，使 $n_I\geqslant 4$；若 $F(x)$ 严格增，则存在 $a\in(0,1)$，$n_I\neq 2$。